

| Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1. Los ingresos mensuales (IM) de los trabajadores del sector construcción sigue una distribución normal con media S/. 1873.09 (entre operarios, oficiales y peones; según la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú). Si se verifica que $P(IM > 2000) = 0.159$, calcule la probabilidad de que IM tome valores en el rango S/.1500.00 - S/.2200.00.

Solución.

$$P(IM > 2000) = 0.159$$

$$P(IM \leq 2000) = 1 - 0.159 = 0.841$$

Estandarizando IM ,

$$P\left(\frac{IM - \mu}{\sigma} \leq \frac{2000 - 1873.09}{\sigma}\right) = 0.841$$

$$P\left(Z \leq \frac{126.91}{\sigma}\right) = 0.841$$

Con Stata, se resuelve;

```
. display invnormal(0.841)
.99857627
```

Luego,

$$\sigma = \frac{126.91}{0.9986} = 127.0909$$

Una vez conocido los parámetros de la distribución se puede calcular:

$$\begin{aligned} &P(1500 < IM < 2200) \\ &= P\left(\frac{1500 - 1873.09}{127.0909} < \frac{IM - \mu}{\sigma} < \frac{2200 - 1873.09}{127.0909}\right) \\ &= P(-2.9356 < Z < 2.5723) \\ &= \phi(2.5723) - \phi(-2.9356) \end{aligned}$$

Con Stata, se encuentra:

```
. display normal(2.5723)-normal(-2.9356)
.99328422
```

Ejercicio 2. Sean dos v.a. independientes Z_1 y Z_2 , cada una con distribución normal estándar, definir la FDP conjunta de la v.a. bidimensional $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2)$ y, en seguida, definir la FDP de la v.a. bidimensional normal.

Solución.

A partir de la definición de la distribución normal estándar, la FDP del vector $\mathbf{Z}$ se puede definir por:

$$f(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(z_1^2 + z_2^2)}$$

Debido a que la última FDP sólo depende de z_1 y z_2 en $z_1^2 + z_2^2$, la distribución es circular simétrica. A través de una *transformación lineal* de las dos v.a. estandarizadas, se puede definir las siguientes v.a.:

$$X = \sigma_X Z_1 + \mu_X$$

$$Y = \sigma_Y [\rho Z_1 + (1 - \rho^2)^{1/2} Z_2] + \mu_Y, \quad -1 < \rho < 1$$

Aquí se puede verificar que:

$$X = \sigma_X N(0,1) + \mu_X$$

$$X = N(\mu_X, \sigma_X^2)$$

y

$$Y = \sigma_Y [\rho N(0,1) + (1 - \rho^2)^{1/2} N(0,1)] + \mu_Y$$

$$Y = \sigma_Y [N(0, \rho^2) + N(0, (1 - \rho^2))] + \mu_Y$$

$$Y = \sigma_Y [N(0,1)] + \mu_Y$$

$$Y = N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$$

Con ambas derivaciones se puede encontrar que:

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

$$\text{cov}(X, Y) = E[(\sigma_X Z_1 + \mu_X - \mu_X)(\sigma_Y [\rho Z_1 + (1 - \rho^2)^{1/2} Z_2] + \mu_Y - \mu_Y)]$$

$$\text{cov}(X, Y) = E[(\sigma_X Z_1)(\sigma_Y [\rho Z_1 + (1 - \rho^2)^{1/2} Z_2])]$$

$$\text{cov}(X, Y) = \sigma_X \sigma_Y E[\rho Z_1^2 + (1 - \rho^2)^{1/2} Z_1 Z_2]$$

$$\text{cov}(X, Y) = \sigma_X \sigma_Y \rho E(Z_1^2)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \sigma_X \sigma_Y \rho$$

A partir de esta última expresión, el **coeficiente de correlación** se define por $\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \rho$. Lo que resta ahora es especificar las v.a. estandarizadas como funciones de X y Y . Para ello, a partir de las v.a. definidas anteriormente se tiene:

$$Z_1 = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$$

y

$$\frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} = \rho \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} + (1 - \rho^2)^{1/2} Z_2$$

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2}} \left[\frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} - \rho \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \right]$$

Por consiguiente, $s_1(x, y) = \frac{x - \mu_X}{\sigma_X}$, $s_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2}} [\cdot]$. El penúltimo paso es encontrar la matriz jacobiana:

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial x} & \frac{\partial s_1}{\partial y} \\ \frac{\partial s_2}{\partial x} & \frac{\partial s_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X} & 0 \\ -\rho & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sigma_X \sigma_Y \sqrt{1 - \rho^2}}$$

Por último, la **densidad de probabilidad conjunta** de una v.a. bidimensional (X, Y) se define como sigue:

$$f(x, y) = f(z_1, z_2) |J|$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(z_1^2 + z_2^2)} |J|$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_X \sigma_Y \sqrt{1 - \rho^2}} e^{-\frac{1}{2}(z_1^2 + z_2^2)}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_X \sigma_Y \sqrt{1 - \rho^2}} e^{-\frac{1}{2} \left[\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 + \frac{1}{1 - \rho^2} \left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y} - \rho \frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 \right]}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_X \sigma_Y \sqrt{1 - \rho^2}} e^{-\frac{1}{2} \left[\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 + \frac{1}{1 - \rho^2} \left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y} - \rho \frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 \right]}$$

Ejercicio 3. Una v.a. bidimensional (X, Y) tiene la siguiente función FP conjunta:

$$p(x, y) = k(2x + 5y), \quad x = 0, 1, 2 \text{ y } y = 1, 2, 3$$

Se pide hallar la FDA de $X + Y$ y $P(X > Y)$.

Solución.

La v.a. discreta (X, Y) tendrá la FP de la siguiente tabla:

Tabla **¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1**
 Función de distribución conjunta de la v.a. (X, Y)

		Y		
		1	2	3
X	0	5k	10k	15k
	1	7k	12k	17k
	2	9k	14k	19k

Para encontrar el valor de k , se define la propiedad (4.4.3):

$$\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$$

$$5k + 10k + 15k + 7k + 12k + 17k + 9k + 14k + 19k = 1$$

$$k = \frac{1}{108}$$

Luego,

$$F(X + Y) = \begin{cases} \frac{5}{108}, & \text{si } x = 0, y = 1 \\ \frac{17}{108}, & \text{si } x = 0, 1 \text{ y } y = 1, 2 \\ \frac{17}{108}, & \text{si } x = 0, 1, 2 \text{ y } y = 1, 2, 3 \\ \frac{31}{108}, & \text{si } x = 1, 2 \text{ y } y = 2, 3 \\ \frac{19}{108}, & \text{si } x = 2 \text{ y } y = 3 \end{cases}$$

Además, se pide $P(X > Y)$. En este caso, $P(X = 2 > Y = 1) = 9/108$.